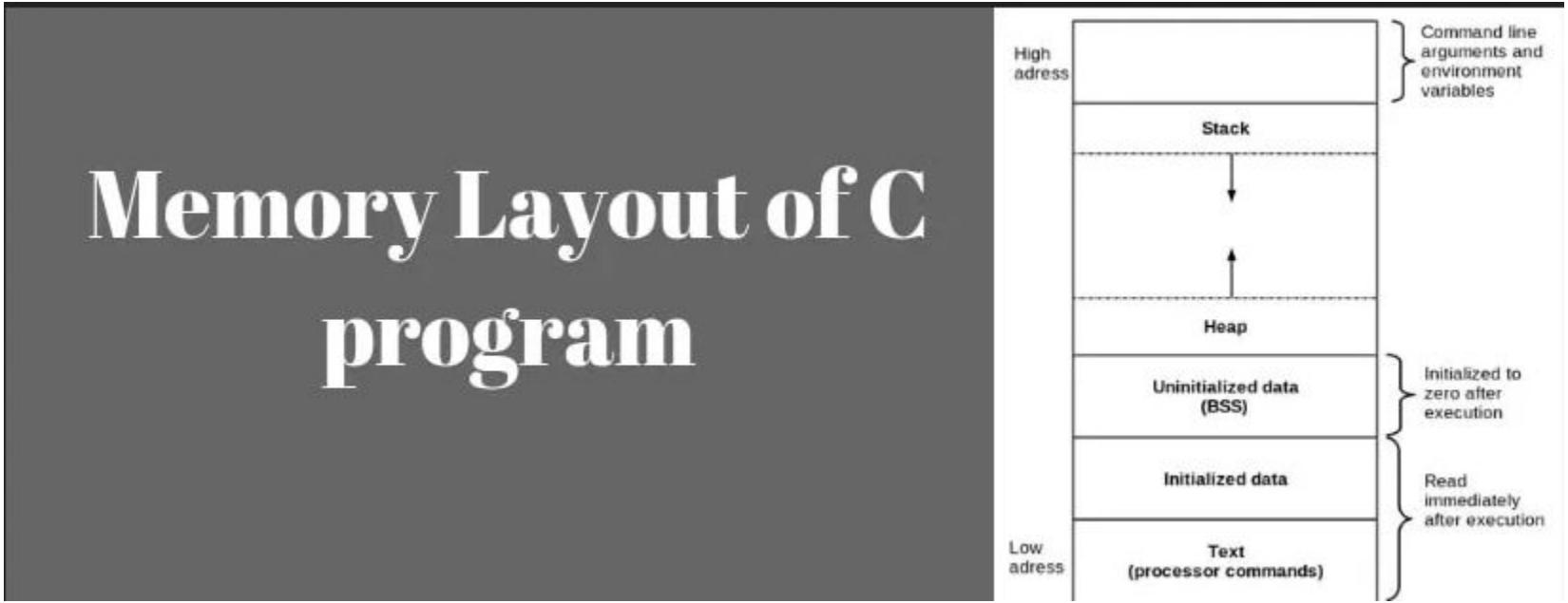
Funções e Endereços de Memória

Prof.
Prof.

Endereços de Memória

- A Linguagem C trabalha com um conceito essencial em programação:
  - Acesso a endereços para armazenamento de dados na memória Principal

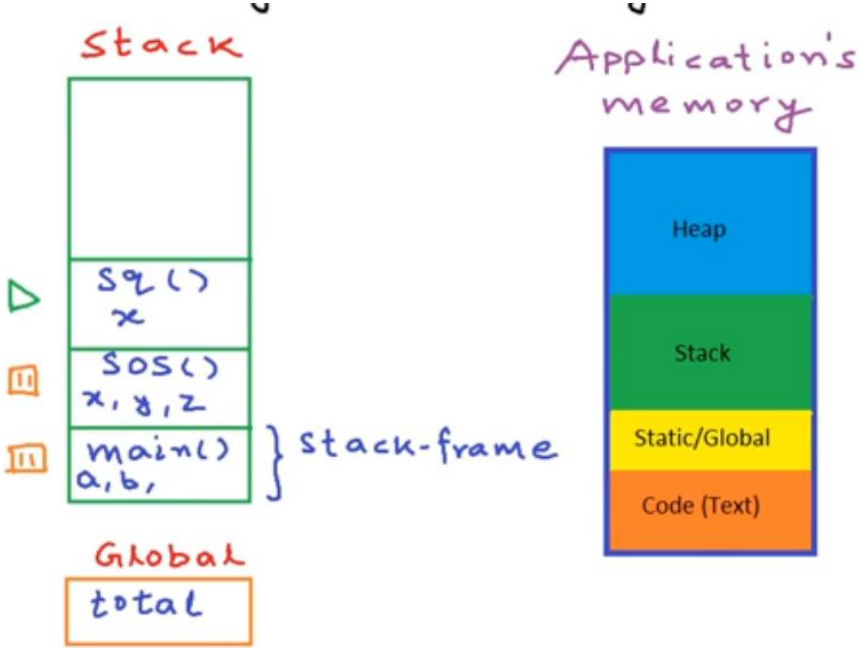


Fonte: https://aticleworld.com/memory-layout-of-c-program/

Endereços de Memória

- A Linguagem C trabalha com um conceito essencial em programação:
  - Acesso a endereços para armazenamento de dados na memória Principal

```c
#include<stdio.h>
int total;
int Square(int x)
{
    return x*x;  // x^2
}
int SquareOfSum(int x,int y)
{
    int z = Square(x+y);
    return z;  // (x+y)^2
}
int main()
{
    int a = 4, b = 8;
    total = SquareOfSum(a,b);
    printf("output = %d",total);
}
```



Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_8-ht2AKyH4

Endereços de Memória

- A Linguagem C trabalha com um conceito essencial em programação:
  - Acesso a endereços para armazenamento de dados na memória Principal
- Endereços em C são acessados através do operador &
  - printf("Valor de a = **%d**", a); printf("Endereço de a = **%p**", &a);
- Pode-se criar uma variável que armazene apenas endereços (respeitando o tipo da variável)
  - int a, *b; // **a** é uma variável "normal" e **b** armazena endereços (pois foi criada com ***** na frente)
  - a = 10;
  - b = &a; // **b** agora aponta para o endereço de **a**
  - printf("Endereço de a = %p e de b = %p", &a, b);

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_8-ht2AKyH4

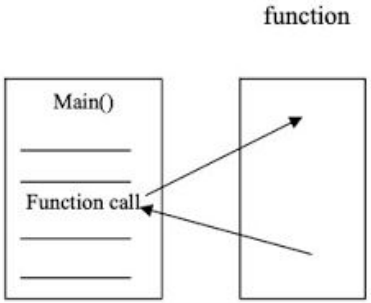
Ponteiros

- Uma variável que armazena um endereço de memória é chamada de **ponteiro**
- Então, uma variável **aponta** para outra variável (ou para o endereço dela)
  - b = **&**a; // **b** aponta para **a** (ou **b** aponta para o endereço de **a**)
  - // b é chamada de variável ponteiro
- Uma variável ponteiro pode “alterar” o conteúdo da variável que aponta?
  - Sim, utilizando o operador * (CUIDADO: não é multiplicação, é *dereferencing*). * também é utilizado para criar a variável ponteiro

```
int a = 5, *b;
b = &a;
*b = 1;
printf(“Valor de a = %d\n”, a); // aparecerá Valor de a = 1
```

Funções

- Uma função é um conjunto de comandos (bloco de comandos) associado a um nome
  - O uso deste nome é uma chamada da função
- Chamada da função
  - Quando o programa chama uma função, as informações necessárias são armazenadas na pilha de memória. A função é então executada e, ao final, o programa retoma a execução a partir da próxima instrução da função chamadora.
    - Quando o bloco de execução de uma função termina acontece o “retorno da função”.



Funções

- A chamada de uma função, geralmente, passa informações (argumentos) para o processamento da função
  - Lista pode ser vazia
  - Lista aparece entre ( ) junto ao nome da função
  - A declaração da função é chamada de protótipo da função
    - Por exemplo, o protótipo da função abaixo é `int addition(int, int);`

```python
def addition( a , b ):
    return a + b
```

Python x C

```c
int addition (int a, int b){
    return a + b;
}
```

Funções

- Uma função pode retornar resultados ao programa que a chamou
  - O tipo de retorno é definido no protótipo da função

função Python

```python
def addition( a , b ):
    return a + b
```

função C

```c
int addition (int a, int b){
    return a + b;
}
```

Funções

- Uma função pode retornar resultados ao programa que a chamou
  - O tipo de retorno é definido no protótipo da função
  - Uma função void não retorna nada

função Python

```python
def funcTeste( a , b ):
    print("Recebeu A: %s e B: %s"% (a,b));
```

função C

```c
void funcTeste (int a, int b){
    printf("Recebeu A: %d e B: %d", a,b);
}
```

Funções

- Definição de função
  - Sintaxe

```
1   tipo_retorno nomeFuncao (tipo paramentro, tipo parametro2){
2       //bloco
3   }
```

Qualquer tipo que quiser: int, float, double, char, etc.
Se **declarar** um **tipo** precisa de **retorno**
Se colocar **void** não **retorna nada**

```
1   int nomeFuncao (tipo paramentro, tipo parametro2){
2       //bloco
3       return valore;
4   }
```

Funções

- Definição de função
  - Sintaxe

```
1   tipo_retorno nomeFuncao (tipo paramentro, tipo parametro2){
2       //bloco
3   }
```

Pode colocar o nome que quiser, mas não pode conter caracteres especiais, nem iniciar com número.

Funções

- Definição de função
  - Sintaxe

```
1   tipo_retorno nomeFuncao (tipo paramentro, tipo parametro2){
2       //bloco
3   }
```

Aceita quantos parâmetros forem necessários. Sempre seguindo o padrão:
tipo nomeVar
Deixar vazio se não tiver parâmetros.

```
1   void nomeFuncao (){
2       //bloco
3       printf("função sem parametro");
4       return; //opcional
5   }
```

Funções

- Exemplo Programa com função
  - Lê um valor inteiro e o eleva ao quadrado

```c
#include <stdio.h>

int elevaAoQuadrado (int val){
    return val*val;
}

int main(){
    int a, resultado;

    scanf("%d", &a); //lê valor interiro

    resultado = elevaAoQuadrado(a); //chamda de função

    printf("%d ^ 2 = %d\n", a,resultado);

    return (0);
}
```

```c
#include <stdio.h>
// protótipo da função
int elevaAoQuadrado(int);
int main() {
   int a, resultado;
   scanf("%d",&a);
   resultado = elevaAoQuadrado(a);
   printf("%d^2 = %d\n",a,resultado);
   return 0;
}
// implementação da função
int elevaAoQuadrado(int val) {
   return val*val;
}
```

Funções

- Exemplo
  - Lê valores inteiros maiores que 0 e diz se é par ou ímpar, finaliza quando recebe um valor negativo ou zero

```c
#include <stdio.h>

void parOuImpar(int x){
    if(x % 2 == 0){
        printf("Par\n");
    }else{
        printf("Impar\n");
    }
}

int main(){

    int a = 1;

    while(a > 0){
        scanf("%d", &a);
        parOuImpar(a);
    }

    return 0;
}
```

Funções Exercícios

1. Faça uma função que lê dois inteiros e apresenta a diferença entre os dois.
2. Crie uma função que receba 2 números e retorne o maior valor entre eles (se forem iguais, retorna o segundo).
3. Crie uma função que receba 3 números e retorne o maior valor, utilizando uma chamada para a função anterior.
4. Crie um aplicativo de conversão entre as temperaturas Celsius e Fahrenheit.
    a. Primeiro o usuário deve escolher se vai entrar com a temperatura em Celsius ou Fahrenheit, depois a conversão escolhida é realizada.
    b. Se C é a temperatura em Celsius e F em Fahrenheit, as fórmulas de conversão são:
        i. C = 5*(F-32)/9
        ii. F = (9*C/5) + 32

Funções

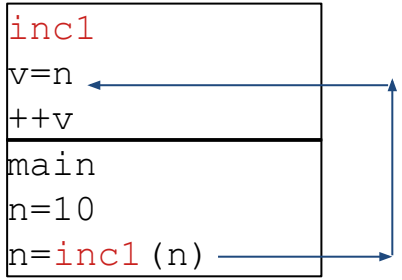
- Quando passamos valores para uma função, podemos fazer de duas formas:
  - Por cópia
    - É a forma padrão: uma cópia dos parâmetros é passada para a função, e eles são utilizados dentro do seu escopo.
    - Os valores das variáveis originais não são alterados.
  - Por referência
    - Passamos o endereço de memória que armazena o dado. No escopo da função o dado é acessado através do endereço e qualquer alteração é vista no exterior.
    - Os valores das variáveis originais podem ser alterados pela função.

Funções

- Parâmetro por cópia

```
int inc1 (int v){
    return ++v;
}
//
int main(){
    int n = 10;
    n = inc1(n);
    printf("%d",n);
    return 0;
}
```

v será uma cópia da variável passada para ela.
No exemplo, seria como se fizéssemos
v = n

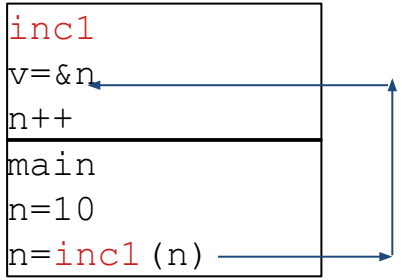


Funções

- Parâmetro por referência/endereço

```
void inc1 (int *v){
    (*v)++;
}
int main(){
    int n=10;
    inc1(&n);
    printf("%d",n);
    return 0;
}
```

v recebe o endereço da variável passada para ela.
No exemplo, n e v estão apontando para o mesmo lugar na memória



Exercícios com Ponteiros

1. Escreva uma função chamada troca(), que receba dois ponteiros para inteiros e troca os valores entre eles.
   a. Exemplo de chamada: *troca(&a, &b)*
2. Crie uma função chamada maior(), que receba dois inteiros e um ponteiro para um inteiro. A função deve armazenar o valor do maior no endereço do ponteiro.
   a. Exemplo de chamada: *maior(a, b, &c)*
3. Crie uma função somaImpares(), que receba dois inteiros (inicio, fim) e um ponteiro. A função deve somar os ímpares do intervalo.
   a. O código ao lado deve imprimir 21.
4. Animação: https://pythontutor.com/c.html#mo

```
somaImpares(5, 9, &soma);
printf("Soma dos impares: %d", soma);
```